

Banco de integrales indefinidas

Una integral por diapositiva

Cálculo Integral

Integración inmediata: regla de la potencia

Ejercicio 1

Banco: 1

$$\int x^7 dx$$

Integración inmediata: regla de la potencia

Ejercicio 2

Banco: 2

$$\int x^{12} dx$$

Integración inmediata: regla de la potencia

Ejercicio 3

Banco: 3

$$\int x^{-3} dx$$

Integración inmediata: regla de la potencia

Ejercicio 4

Banco: 4

$$\int x^{-5} dx$$

Integración inmediata: regla de la potencia

Ejercicio 5

Banco: 5

$$\int x^{1/2} dx$$

Integración inmediata: regla de la potencia

Ejercicio 6

Banco: 6

$$\int x^{3/2} dx$$

Integración inmediata: regla de la potencia

Ejercicio 7

Banco: 7

$$\int x^{-1/2} dx$$

Integración inmediata: regla de la potencia

Ejercicio 8

Banco: 8

$$\int x^{5/3} dx$$

Polinomios y combinaciones lineales

Ejercicio 1

Banco: 9

$$\int (3x^2 - 4x + 7) dx$$

Polinomios y combinaciones lineales

Ejercicio 2

Banco: 10

$$\int (5x^4 - 2x^3 + x - 6) dx$$

Polinomios y combinaciones lineales

Ejercicio 3

Banco: 11

$$\int (2x^5 + 7x^2 - 9) dx$$

Polinomios y combinaciones lineales

Ejercicio 4

Banco: 12

$$\int (8 - 3x + 4x^3) dx$$

Polinomios y combinaciones lineales

Ejercicio 5

Banco: 13

$$\int \left(\frac{x^4}{2} - \frac{3x^2}{4} + 5x \right) dx$$

Polinomios y combinaciones lineales

Ejercicio 6

Banco: 14

$$\int (6x^7 - 5x^5 + 2x^2 - 1) dx$$

Polinomios y combinaciones lineales

Ejercicio 7

Banco: 15

$$\int \left(\frac{2}{3}x^6 - \frac{5}{2}x^3 + 4 \right) dx$$

Polinomios y combinaciones lineales

Ejercicio 8

Banco: 16

$$\int (7x^8 - 3x^4 + x^2 - 8x + 11) dx$$

Radicales y potencias fraccionarias

Ejercicio 1

Banco: 17

$$\int \sqrt{x} \, dx$$

Radicales y potencias fraccionarias

Ejercicio 2

Banco: 18

$$\int \sqrt[3]{x^2} dx$$

Radicales y potencias fraccionarias

Ejercicio 3

Banco: 19

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

Radicales y potencias fraccionarias

Ejercicio 4

Banco: 20

$$\int \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} dx$$

Radicales y potencias fraccionarias

Ejercicio 5

Banco: 21

$$\int (2\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x}) dx$$

Radicales y potencias fraccionarias

Ejercicio 6

Banco: 22

$$\int \frac{x^2 + \sqrt{x}}{x} dx$$

Radicales y potencias fraccionarias

Ejercicio 7

Banco: 23

$$\int \left(\sqrt[4]{x^3} + \frac{2}{\sqrt{x}} \right) dx$$

Radicales y potencias fraccionarias

Ejercicio 8

Banco: 24

$$\int \frac{x^3 + 2x}{\sqrt{x}} dx$$

Simplificación algebraica antes de integrar

Ejercicio 1

Banco: 25

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 - x}{x} dx$$

Simplificación algebraica antes de integrar

Ejercicio 2

Banco: 26

$$\int \frac{3x^4 - 2x^2 + 5x}{x^2} dx$$

Simplificación algebraica antes de integrar

Ejercicio 3

Banco: 27

$$\int \frac{(x+1)^2}{x} dx$$

Simplificación algebraica antes de integrar

Ejercicio 4

Banco: 28

$$\int \frac{x^4 - 1}{x^2} dx$$

Simplificación algebraica antes de integrar

Ejercicio 5

Banco: 29

$$\int \frac{2x^3 + 5x^2 - 3x}{x} dx$$

Simplificación algebraica antes de integrar

Ejercicio 6

Banco: 30

$$\int \frac{x^5 + x^3 + x}{x^2} dx$$

Simplificación algebraica antes de integrar

Ejercicio 7

Banco: 31

$$\int \frac{(x-2)(x+3)}{x} dx$$

Simplificación algebraica antes de integrar

Ejercicio 8

Banco: 32

$$\int \frac{x^6 - 2x^3 + x}{x^2} dx$$

La forma $1/x$ y logaritmos inmediatos

Ejercicio 1

Banco: 33

$$\int \frac{1}{x} dx$$

La forma $1/x$ y logaritmos inmediatos

Ejercicio 2

Banco: 34

$$\int \frac{5}{x} dx$$

La forma $1/x$ y logaritmos inmediatos

Ejercicio 3

Banco: 35

$$\int \left(3x^2 + \frac{2}{x} \right) dx$$

La forma $1/x$ y logaritmos inmediatos

Ejercicio 4

Banco: 36

$$\int \left(\frac{4}{x} - x^3 \right) dx$$

La forma $1/x$ y logaritmos inmediatos

Ejercicio 5

Banco: 37

$$\int \frac{7x^2 + 3}{x} dx$$

La forma $1/x$ y logaritmos inmediatos

Ejercicio 6

Banco: 38

$$\int \frac{x^3 - 4}{x} dx$$

La forma $1/x$ y logaritmos inmediatos

Ejercicio 7

Banco: 39

$$\int \left(\sqrt{x} + \frac{6}{x} \right) dx$$

La forma $1/x$ y logaritmos inmediatos

Ejercicio 8

Banco: 40

$$\int \frac{2x^4 - x + 5}{x} dx$$

Funciones exponenciales

Ejercicio 1

Banco: 41

$$\int e^x dx$$

Funciones exponenciales

Ejercicio 2

Banco: 42

$$\int e^{3x} dx$$

Funciones exponenciales

Ejercicio 3

Banco: 43

$$\int e^{-2x} dx$$

Funciones exponenciales

Ejercicio 4

Banco: 44

$$\int 4e^{5x} dx$$

Funciones exponenciales

Ejercicio 5

Banco: 45

$$\int 2^x dx$$

Funciones exponenciales

Ejercicio 6

Banco: 46

$$\int 5^{3x} dx$$

Funciones exponenciales

Ejercicio 7

Banco: 47

$$\int 3^{-2x} dx$$

Funciones exponenciales

Ejercicio 8

Banco: 48

$$\int (2e^{4x} - 3 \cdot 7^x) dx$$

Trigonómicas inmediatas

Ejercicio 1

Banco: 49

$$\int \sin x \, dx$$

Trigonómicas inmediatas

Ejercicio 2

Banco: 50

$$\int \cos x \, dx$$

Trigonómicas inmediatas

Ejercicio 3

Banco: 51

$$\int \sec^2 x \, dx$$

Trigonómicas inmediatas

Ejercicio 4

Banco: 52

$$\int \csc^2 x \, dx$$

Trigonómicas inmediatas

Ejercicio 5

Banco: 53

$$\int \sec x \tan x \, dx$$

Trigonómicas inmediatas

Ejercicio 6

Banco: 54

$$\int \csc x \cot x \, dx$$

Trigonómicas inmediatas

Ejercicio 7

Banco: 55

$$\int (3 \cos x - 2 \sin x) dx$$

Trigonométricas inmediatas

Ejercicio 8

Banco: 56

$$\int (4 \sec^2 x + 5 \csc x \cot x) dx$$

Trigonómicas con identidades elementales

Ejercicio 1

Banco: 57

$$\int \sin^2 x \, dx$$

Trigonómicas con identidades elementales

Ejercicio 2

Banco: 58

$$\int \cos^2 x \, dx$$

Trigonómicas con identidades elementales

Ejercicio 3

Banco: 59

$$\int (1 + \cos 2x) dx$$

Trigonómicas con identidades elementales

Ejercicio 4

Banco: 60

$$\int (1 - \cos 2x) dx$$

Trigonómicas con identidades elementales

Ejercicio 5

Banco: 61

$$\int \sin x \cos x \, dx$$

Trigonómicas con identidades elementales

Ejercicio 6

Banco: 62

$$\int \sin(2x) \, dx$$

Trigonómicas con identidades elementales

Ejercicio 7

Banco: 63

$$\int \cos(5x) \, dx$$

Trigonómicas con identidades elementales

Ejercicio 8

Banco: 64

$$\int (3 \sin^2 x + 2 \cos^2 x) dx$$

Sustitución: potencias de una función

Ejercicio 1

Banco: 65

$$\int 2x(x^2 + 1)^5 dx$$

Sustitución: potencias de una función

Ejercicio 2

Banco: 66

$$\int 3x^2(x^3 - 4)^6 dx$$

Sustitución: potencias de una función

Ejercicio 3

Banco: 67

$$\int (2x + 1)(x^2 + x + 3)^4 dx$$

Sustitución: potencias de una función

Ejercicio 4

Banco: 68

$$\int 4x^3(x^4 + 2)^7 dx$$

Sustitución: potencias de una función

Ejercicio 5

Banco: 69

$$\int x(3x^2 - 1)^8 dx$$

Sustitución: potencias de una función

Ejercicio 6

Banco: 70

$$\int (6x - 5)(3x^2 - 5x + 2)^3 dx$$

Sustitución: potencias de una función

Ejercicio 7

Banco: 71

$$\int x^2(1 - x^3)^5 dx$$

Sustitución: potencias de una función

Ejercicio 8

Banco: 72

$$\int (5x^4 + 2)(x^5 + 2x - 1)^6 dx$$

Sustitución con radicales

Ejercicio 1

Banco: 73

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} dx$$

Sustitución con radicales

Ejercicio 2

Banco: 74

$$\int \frac{2x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 5}} dx$$

Sustitución con radicales

Ejercicio 3

Banco: 75

$$\int x^2 \sqrt{x^3 + 1} \, dx$$

Sustitución con radicales

Ejercicio 4

Banco: 76

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{x^4 + 7}} dx$$

Sustitución con radicales

Ejercicio 5

Banco: 77

$$\int (3x^2 - 2) \sqrt{x^3 - 2x + 4} \, dx$$

Sustitución con radicales

Ejercicio 6

Banco: 78

$$\int \frac{4x}{\sqrt[3]{2x^2 + 1}} dx$$

Sustitución con radicales

Ejercicio 7

Banco: 79

$$\int x^2 \sqrt[4]{x^3 + 2} \, dx$$

Sustitución con radicales

Ejercicio 8

Banco: 80

$$\int \frac{5x^4}{\sqrt{1+x^5}} dx$$

Sustitución que conduce a logaritmos: $f'(x)/f(x)$

Ejercicio 1

Banco: 81

$$\int \frac{2x}{x^2 + 3} dx$$

Sustitución que conduce a logaritmos: $f'(x)/f(x)$

Ejercicio 2

Banco: 82

$$\int \frac{3x^2}{x^3 + 5} dx$$

Sustitución que conduce a logaritmos: $f'(x)/f(x)$

Ejercicio 3

Banco: 83

$$\int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 4} dx$$

Sustitución que conduce a logaritmos: $f'(x)/f(x)$

Ejercicio 4

Banco: 84

$$\int \frac{4x^3}{x^4 - 7} dx$$

Sustitución que conduce a logaritmos: $f'(x)/f(x)$

Ejercicio 5

Banco: 85

$$\int \frac{6x - 2}{3x^2 - 2x + 9} dx$$

Sustitución que conduce a logaritmos: $f'(x)/f(x)$

Ejercicio 6

Banco: 86

$$\int \frac{5x^4 + 1}{x^5 + x + 2} dx$$

Sustitución que conduce a logaritmos: $f'(x)/f(x)$

Ejercicio 7

Banco: 87

$$\int \frac{\cos x}{2 + \sin x} dx$$

Sustitución que conduce a logaritmos: $f'(x)/f(x)$

Ejercicio 8

Banco: 88

$$\int \frac{e^x}{1 + e^x} dx$$

Sustitución con exponenciales

Ejercicio 1

Banco: 89

$$\int e^x (1 + e^x)^4 dx$$

Sustitución con exponenciales

Ejercicio 2

Banco: 90

$$\int e^{2x} \sqrt{1 + e^{2x}} dx$$

Sustitución con exponenciales

Ejercicio 3

Banco: 91

$$\int \frac{e^x}{(3 + e^x)^2} dx$$

Sustitución con exponenciales

Ejercicio 4

Banco: 92

$$\int e^{-x} (2 + e^{-x})^5 dx$$

Sustitución con exponenciales

Ejercicio 5

Banco: 93

$$\int \frac{3e^{3x}}{1 + e^{3x}} dx$$

Sustitución con exponenciales

Ejercicio 6

Banco: 94

$$\int e^{4x} (1 - e^{4x})^3 dx$$

Sustitución con exponenciales

Ejercicio 7

Banco: 95

$$\int \frac{2^x}{1 + 2^x} dx$$

Sustitución con exponenciales

Ejercicio 8

Banco: 96

$$\int 5^x (2 + 5^x)^6 dx$$

Sustitución con funciones trigonométricas

Ejercicio 1

Banco: 97

$$\int \sin x \cos^4 x \, dx$$

Sustitución con funciones trigonométricas

Ejercicio 2

Banco: 98

$$\int \cos x \sin^5 x \, dx$$

Sustitución con funciones trigonométricas

Ejercicio 3

Banco: 99

$$\int \sec^2 x (1 + \tan x)^3 dx$$

Sustitución con funciones trigonométricas

Ejercicio 4

Banco: 100

$$\int \csc^2 x (2 - \cot x)^4 dx$$

Sustitución con funciones trigonométricas

Ejercicio 5

Banco: 101

$$\int \sec x \tan x (3 + \sec x)^5 dx$$

Sustitución con funciones trigonométricas

Ejercicio 6

Banco: 102

$$\int \csc x \cot x (1 + \csc x)^2 dx$$

Sustitución con funciones trigonométricas

Ejercicio 7

Banco: 103

$$\int \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx$$

Sustitución con funciones trigonométricas

Ejercicio 8

Banco: 104

$$\int \frac{\sec^2 x}{2 + \tan x} dx$$

Formas inversas inmediatas

Ejercicio 1

Banco: 105

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx$$

Formas inversas inmediatas

Ejercicio 2

Banco: 106

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Formas inversas inmediatas

Ejercicio 3

Banco: 107

$$\int \frac{1}{4 + x^2} dx$$

Formas inversas inmediatas

Ejercicio 4

Banco: 108

$$\int \frac{1}{\sqrt{9 - x^2}} dx$$

Formas inversas inmediatas

Ejercicio 5

Banco: 109

$$\int \frac{1}{1 + 4x^2} dx$$

Formas inversas inmediatas

Ejercicio 6

Banco: 110

$$\int \frac{1}{\sqrt{16 - 9x^2}} dx$$

Formas inversas inmediatas

Ejercicio 7

Banco: 111

$$\int \frac{3}{1 + 9x^2} dx$$

Formas inversas inmediatas

Ejercicio 8

Banco: 112

$$\int \frac{2}{\sqrt{25 - 4x^2}} dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 1

Banco: 113

$$\int (4x^3 - 2x + 7) dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 2

Banco: 114

$$\int \frac{x^2 + 3x}{x} dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 3

Banco: 115

$$\int \frac{x}{x^2 + 9} dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 4

Banco: 116

$$\int x^2 (x^3 + 4)^7 dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 5

Banco: 117

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 6

Banco: 118

$$\int e^{2x} (1 + e^{2x})^3 dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 7

Banco: 119

$$\int \cos x (2 + \sin x)^5 dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 8

Banco: 120

$$\int \frac{\sec^2 x}{1 + \tan x} dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 9

Banco: 121

$$\int \cos^2 x \, dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 10

Banco: 122

$$\int \frac{1}{9 + x^2} dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 11

Banco: 123

$$\int \frac{1}{\sqrt{25 - x^2}} dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 12

Banco: 124

$$\int \left(x^{3/2} + x^{-1/2} \right) dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 13

Banco: 125

$$\int 7^{2x} dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 14

Banco: 126

$$\int \frac{4x^3}{2+x^4} dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 15

Banco: 127

$$\int \sin x \cos^6 x \, dx$$

Integrales mixtas: identificar el método

Ejercicio 16

Banco: 128

$$\int \frac{e^x}{4 + e^x} dx$$

Retos de cierre

Ejercicio 1

Banco: 129

$$\int \frac{x^5 + 2x^3 - x}{x^2} dx$$

Retos de cierre

Ejercicio 2

Banco: 130

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx$$

Retos de cierre

Ejercicio 3

Banco: 131

$$\int \frac{2x - 3}{x^2 - 3x + 10} dx$$

Retos de cierre

Ejercicio 4

Banco: 132

$$\int e^{-3x} (1 + e^{-3x})^7 dx$$

Retos de cierre

Ejercicio 5

Banco: 133

$$\int \frac{\cos(2x)}{3 + \sin(2x)} dx$$

Retos de cierre

Ejercicio 6

Banco: 134

$$\int \frac{1}{16 + 25x^2} dx$$

Retos de cierre

Ejercicio 7

Banco: 135

$$\int \frac{1}{\sqrt{36 - 4x^2}} dx$$

Retos de cierre

Ejercicio 8

Banco: 136

$$\int (2 \sin^2 x + 3 \cos^2 x) dx$$